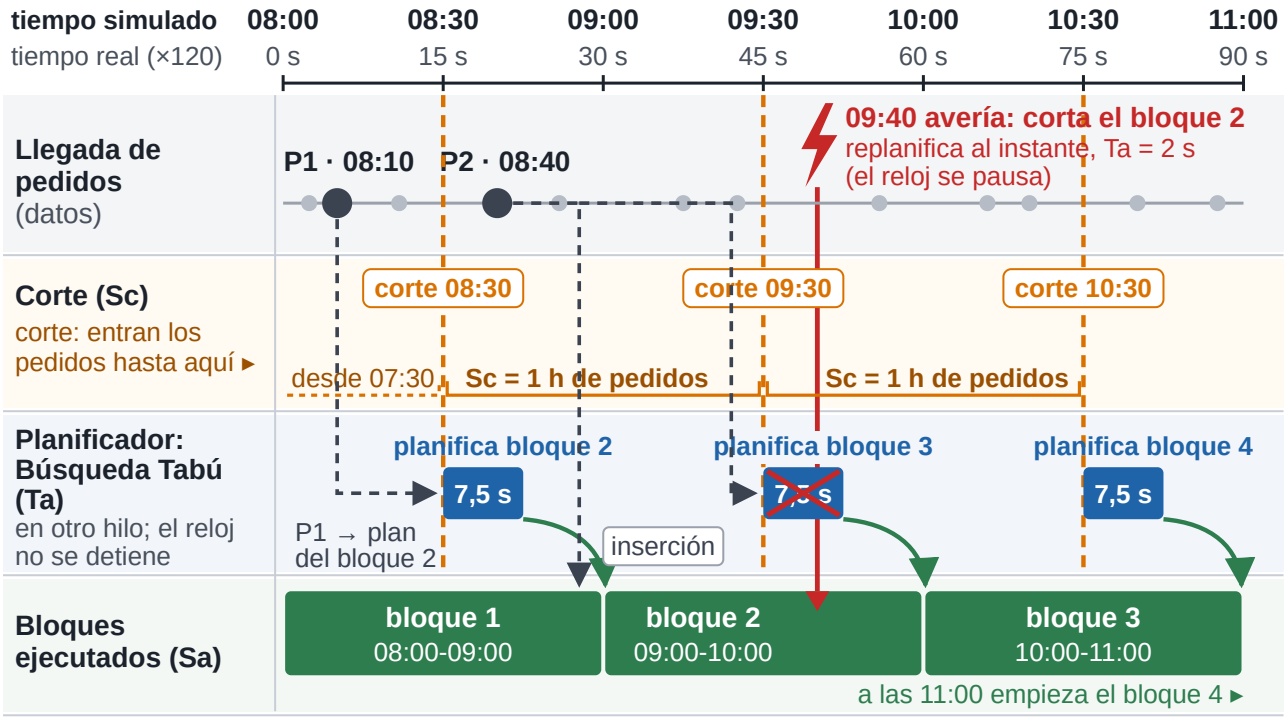
Consumo por bloques: Sa = 30 s reales (1 h simulada a ×120), Sc = 1 h simulada, Ta = 7,5 s

Criterio A22. ¿Cómo se consumen los datos en bloques de tiempo (Sc) por cada bloque de tiempo del planificador (Sa)?

El tiempo simulado se divide en **bloques de 1 h simulada (Sa = 30 s reales a ×120)**. Cada bloque se planifica **30 min antes** de que empiece, con los pedidos leídos **hasta ese corte (Sc = 1 h simulada de datos)**. Búsqueda Tabú piensa en paralelo **(Ta = 7,5 s reales)** mientras el reloj sigue. Al empezar el bloque se aplica el plan sin saltos y se insertan los pedidos llegados después del corte. Lo imprevisto (avería, pedido urgente) corta el bloque y replanifica al instante con Ta = 2 s.

Leyenda: datos: llegada de pedidos · corte (inicio de la planificación) · planificador: Búsqueda Tabú · bloques ejecutados · excepción (avería)



Flechas verdes: al empezar cada bloque se aplica el plan si el estado real coincide con el proyectado (sin saltos) + se insertan los pedidos llegados después del corte.

Valores

Sa	bloque: **1 h simulada = 30 s reales**
Sc	**1 h simulada** de pedidos (hasta el corte)
Lectura	línea a línea, **hasta el bloque siguiente**
Adelanto	**30 min simulados = 15 s reales** (el corte)
Ta	**7,5 s reales** = 15 min sim. (mitad del adelanto)
Ta exc.	**2 s reales**, reloj en pausa (avería, urgente)
K	**×120**: 5 días en 60 min (SIM_5D)
Regla	**Ta < adelanto real** (7,5 s < 15 s): llega a tiempo

Pasos en cada bloque

1. **Corte** (30 min antes): se leen los pedidos hasta el corte, se copia el estado y se avanza la copia hasta el inicio del bloque con el plan vigente.
2. Búsqueda Tabú planifica el bloque sobre esa copia, en otro hilo, solo con esos pedidos.
3. **Inicio del bloque:** se compara el estado real con el proyectado y, si coinciden, se aplica el plan.
4. Los pedidos que llegaron después del corte se insertan sin correr Tabú; el bloque siguiente los optimiza.

Excepción: avería a las 09:40

Avería registrada por el operador → **corta el bloque** → replanifica al instante con **Ta = 2 s** (el reloj se pausa) → se descarta el plan adelantado y se recalcula desde el estado nuevo. Un pedido urgente se trata igual.

Pedidos de ejemplo

P1 (08:10), antes del corte de las 08:30: entra al plan del bloque 2, optimizado por Tabú.

P2 (08:40), después del corte: se **inserta** a las 09:00 sin correr Tabú y queda optimizado en el plan del bloque 3 (corte 09:30).

Por qué bloques de 1 h

Prueba con datos oficiales (5 días, demanda media, 12 corridas): con **bloques de 2 h colapsaron 11 de 12**; con **bloques de 1 h, 3 de 12**. Con bloques grandes, un pedido nuevo espera demasiado para entrar a un plan optimizado.

Sin cargar todo en memoria. Los pedidos se leen del archivo del mes **línea a línea, solo hasta el bloque siguiente** (`LectorVentasIncremental`), y al terminar el mes sigue con el siguiente. Los bloqueos y el mantenimiento, conocidos de antemano, se leen al iniciar, solo los meses de la simulación.

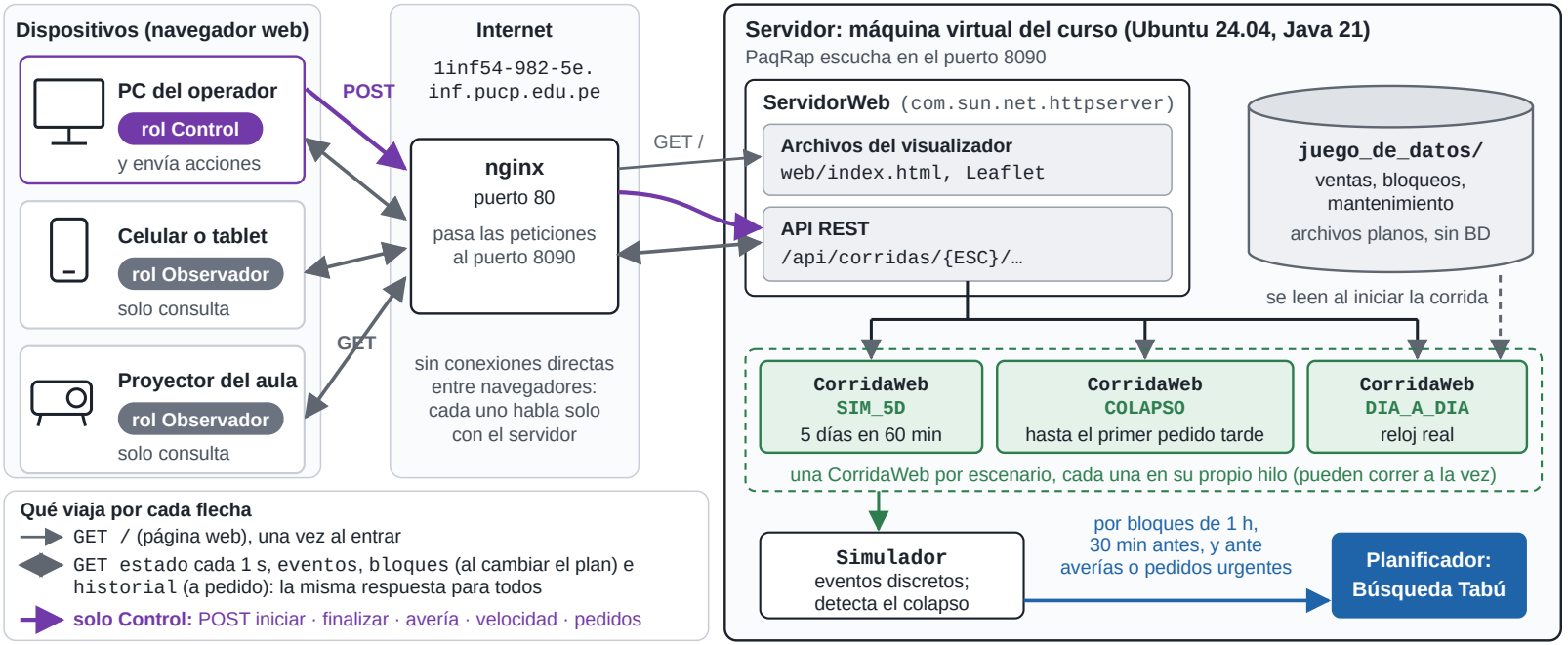
PaqRap: varios navegadores sobre una misma simulación

Criterio A23. ¿Cómo interactúan varios navegadores durante la simulación del periodo?

La simulación vive en el **servidor**, no en el navegador. Cualquier cantidad de dispositivos puede mirarla a la vez y entrar cuando quiera. Cada uno consulta el estado **cada segundo** y navega por su cuenta (zoom, selección, filtros, orden) sin cambiar lo que ven los demás. Solo el rol **Control** envía acciones (iniciar, avería…); todos ven el resultado en la siguiente consulta.

Leyenda

- Consultas GET (todos los dispositivos)
- Acciones POST (solo el rol Control)
- Planificador: Búsqueda Tabú
- Corridas (una por escenario)
- Datos (archivos planos)



Secuencia de ejemplo

1 La PC (Control) inicia SIM_5D: `POST /api/corridas/SIM_5D`.

2 El celular entra después y ve la misma corrida en su estado actual.

3 Cada segundo, ambos hacen `GET …/estado` y reciben la misma instantánea. Cada uno hace zoom, filtra u ordena **sin afectar al otro**.

4 La PC registra una avería: `POST …/averias`. El servidor replanifica al instante (reloj en pausa).

5 En la siguiente consulta (menos de 1 s), **ambos** ven la avería y las rutas nuevas, sin saltos.

Decisiones de diseño

Consulta cada 1 s en lugar de WebSocket: más simple y funciona detrás de cualquier proxy. La instantánea es completa: quien entra tarde lo ve todo en el siguiente segundo.

El navegador reproduce las trayectorias del bloque, nodo a nodo con las horas del plan: sin saltos.

Un hilo por escenario: los tres escenarios pueden correr a la vez.

El rol se elige en el navegador, sin contraseña: evita que el proyector o el celular inicien o finalicen corridas por error.